

第一章

集合与常用逻辑用语

我们知道，方程 $x^2=2$ 在有理数范围内无解，但在实数范围内有解。在平面内，所有到定点的距离等于定长的点组成一个圆；而在空间中，所有到定点的距离等于定长的点组成一个球面。因此，明确研究对象、确定研究范围是研究数学问题的基础。为了简洁、准确地表述数学对象及研究范围，我们需要使用集合的语言和工具。事实上，集合的知识是现代数学的基础，也是高中数学的基础，在后面各章的学习中将越来越多地应用它。在本章，我们将学习集合的概念、基本关系和运算，学习用集合语言刻画一类事物的方法。

逻辑用语是数学语言的重要组成部分，是数学表达和交流的工具。学习一些常用逻辑用语，可以使我们正确理解数学概念、合理论证数学结论、准确表达数学内容。逻辑用语也是日常交往、学习和工作中必不可少的工具，正确使用逻辑用语是每一位公民应具备的基本素养。本章我们将通过常用逻辑用语的学习，理解使用逻辑用语表达数学对象、进行数学推理的方法，体会逻辑用语在表述数学内容和论证数学结论中的作用，学会使用集合和逻辑语言表达和交流数学问题，提升交流的逻辑性和准确性。



1.1 集合的概念

在小学和初中，我们已经接触过一些集合。例如，自然数的集合，同一平面内到一个定点的距离等于定长的点的集合（即圆）等。为了更有效地使用集合语言，我们需要进一步了解集合的有关知识。下面先从集合的含义开始。

看下面的例子：

- (1) 1~10 之间的所有偶数；
- (2) 立德中学今年入学的全体高一学生；
- (3) 所有的正方形；
- (4) 到直线 l 的距离等于定长 d 的所有点；
- (5) 方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的所有实数根；
- (6) 地球上的四大洋。

例 (1) 中，我们把 1~10 之间的每一个偶数作为元素，这些元素的全体就是一个集合；同样地，例 (2) 中，把立德中学今年入学的每一位高一学生作为元素，这些元素的全体也是一个集合。

思考

上面的例 (3) 到例 (6) 也都能组成集合吗？它们的元素分别是什么？

一般地，我们把研究对象统称为**元素** (element)，把一些元素组成的总体叫做**集合** (set) (简称为**集**)。

给定的集合，它的元素必须是确定的。也就是说，给定一个集合，那么一个元素在或不在这个集合中就确定了。例如，“1~10 之间的所有偶数”构成一个集合，2, 4, 6, 8, 10 是这个集合的元素，1, 3, 5, 7, 9, ... 不是它的元素；“较小的数”不能构成集合，因为组成它的元素是不确定的。

一个给定集合中的元素是互不相同的。也就是说，集合中的元素是不重复出现的。

只要构成两个集合的元素是一样的，我们就称这两个集合是**相等**的。

我们通常用大写拉丁字母 $A, B, C, \dots$ 表示集合，用小写拉丁字母 $a, b, c, \dots$ 表示集合中的元素。

如果 a 是集合 A 的元素，就说 a **属于** (belong to) 集合 A ，记作 $a \in A$ ；如果 a 不是集合 A 中的元素，就说 a **不属于** (not belong to) 集合 A ，记作 $a \notin A$ 。

例如,若用 A 表示前面例 (1) 中“1~10 之间的所有偶数”组成的集合,则有 $4 \in A$, $3 \notin A$, 等等.

数学中一些常用的数集及其记法
全体非负整数组成的集合称为非负整数集 (或自然数集), 记作 $\mathbf{N}$;
全体正整数组成的集合称为正整数集, 记作 $\mathbf{N}^*$ 或 $\mathbf{N}_+$;
全体整数组成的集合称为整数集, 记作 $\mathbf{Z}$;
全体有理数组成的集合称为有理数集, 记作 $\mathbf{Q}$;
全体实数组成的集合称为实数集, 记作 $\mathbf{R}$.

从上面的例子看到, 我们可以用自然语言描述一个集合. 除此之外, 还可以用什么方式表示集合呢?

列举法

“地球上的四大洋”组成的集合可以表示为 {太平洋, 大西洋, 印度洋, 北冰洋}; “方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的所有实数根”组成的集合可以表示为 {1, 2}.

像这样把集合的所有元素一一列举出来, 并用花括号“{ }”括起来表示集合的方法叫做**列举法**.

例 1 用列举法表示下列集合:

- (1) 小于 10 的所有自然数组成的集合;
- (2) 方程 $x^2 = x$ 的所有实数根组成的集合.

解: (1) 设小于 10 的所有自然数组成的集合为 A , 那么

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

(2) 设方程 $x^2 = x$ 的所有实数根组成的集合为 B , 那么

$$B = \{0, 1\}.$$

由于元素完全相同的两个集合相等, 而与列举的顺序无关, 因此一个集合可以有不同的列举方法. 例如, 例 1 (1) 的集合还可以写成

$$A = \{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0\}$$

等.

思考

- (1) 你能用自然语言描述集合 {0, 3, 6, 9} 吗?
- (2) 你能用列举法表示不等式 $x - 7 < 3$ 的解集吗?

描述法

不等式 $x-7<3$ 的解是 $x<10$, 因为满足 $x<10$ 的实数有无数个, 所以 $x-7<3$ 的解集无法用列举法表示. 但是, 我们可以利用解集中元素的共同特征, 即: x 是实数, 且 $x<10$, 把解集表示为

$$\{x \in \mathbf{R} \mid x < 10\}.$$

又如, 整数集 $\mathbf{Z}$ 可以分为奇数集和偶数集. 对于每一个 $x \in \mathbf{Z}$, 如果它能表示为 $x=2k+1 (k \in \mathbf{Z})$ 的形式, 那么 x 除以 2 的余数为 1, 它是一个奇数; 反之, 如果 x 是一个奇数, 那么 x 除以 2 的余数为 1, 它能表示为 $x=2k+1 (k \in \mathbf{Z})$ 的形式. 所以, $x=2k+1 (k \in \mathbf{Z})$ 是所有奇数的一个共同特征, 于是奇数集可以表示为

$$\{x \in \mathbf{Z} \mid x = 2k + 1, k \in \mathbf{Z}\}.$$

一般地, 设 A 是一个集合, 我们把集合 A 中所有具有共同特征 $P(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为

$$\{x \in A \mid P(x)\},$$

这种表示集合的方法称为**描述法**.

例如, 实数集 $\mathbf{R}$ 中, 有限小数和无限循环小数都具有 $\frac{q}{p}$ ($p, q \in \mathbf{Z}, p \neq 0$) 的形式, 这些数组成有理数集, 我们将它表示为

$$\mathbf{Q} = \{x \in \mathbf{R} \mid x = \frac{q}{p}, p, q \in \mathbf{Z}, p \neq 0\}.$$

其中, $x = \frac{q}{p}$ ($p, q \in \mathbf{Z}, p \neq 0$) 就是所有有理数具有的共同特征.

显然, 对于任何 $y \in \{x \in A \mid P(x)\}$, 都有 $y \in A$, 且 $P(y)$ 成立.

例 2 试分别用描述法和列举法表示下列集合:

(1) 方程 $x^2-2=0$ 的所有实数根组成的集合 A ;

(2) 由大于 10 且小于 20 的所有整数组成的集合 B .

解: (1) 设 $x \in A$, 则 x 是一个实数, 且 $x^2-2=0$. 因此, 用描述法表示为

$$A = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - 2 = 0\}.$$

方程 $x^2-2=0$ 有两个实数根 $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$, 因此, 用列举法表示为

$$A = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}.$$

(2) 设 $x \in B$, 则 x 是一个整数, 即 $x \in \mathbf{Z}$, 且 $10 < x < 20$. 因此, 用描述法表示为

$$B = \{x \in \mathbf{Z} \mid 10 < x < 20\}.$$

大于 10 且小于 20 的整数有 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 因此, 用列举法表示为

$$B = \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}.$$

?

你能用这样的方法表示偶数集吗?

有时也用冒号或分号代替竖线, 写成

$$\{x \in A; P(x)\}$$

或

$$\{x \in A; P(x)\}.$$

我们约定, 如果从上下文的关系看, $x \in \mathbf{R}$, $x \in \mathbf{Z}$ 是明确的, 那么 $x \in \mathbf{R}$, $x \in \mathbf{Z}$ 可以省略, 只写其元素 x . 例如, 集合 $D = \{x \in \mathbf{R} | x < 10\}$ 也可表示为 $D = \{x | x < 10\}$; 集合 $E = \{x \in \mathbf{Z} | x = 2k + 1, k \in \mathbf{Z}\}$ 也可表示为 $E = \{x | x = 2k + 1, k \in \mathbf{Z}\}$.

思考

举例说明, 用自然语言、列举法和描述法表示集合时各自的特点.

练习

1. 判断下列元素的全体是否组成集合, 并说明理由:

- (1) 与定点 A, B 等距离的点;
- (2) 高中学生中的游泳能手.

2. 用符号 “ $\in$ ” 或 “ $\notin$ ” 填空:

0 $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{N}$; -3 $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{N}$; 0.5 $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{Z}$; $\sqrt{2}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{Z}$; $\frac{1}{3}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{Q}$; π $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{R}$.

3. 用适当的方法表示下列集合:

- (1) 由方程 $x^2 - 9 = 0$ 的所有实数根组成的集合;
- (2) 一次函数 $y = x + 3$ 与 $y = -2x + 6$ 图象的交点组成的集合;
- (3) 不等式 $4x - 5 < 3$ 的解集.

习题 1.1

复习巩固

1. 用符号 “ $\in$ ” 或 “ $\notin$ ” 填空:

- (1) 设 A 为所有亚洲国家组成的集合, 则
中国 $\underline{\hspace{1cm}}$ A , 美国 $\underline{\hspace{1cm}}$ A , 印度 $\underline{\hspace{1cm}}$ A , 英国 $\underline{\hspace{1cm}}$ A ;
- (2) 若 $A = \{x | x^2 = x\}$, 则 -1 $\underline{\hspace{1cm}}$ A ;
- (3) 若 $B = \{x | x^2 + x - 6 = 0\}$, 则 3 $\underline{\hspace{1cm}}$ B ;
- (4) 若 $C = \{x \in \mathbf{N} | 1 \leq x \leq 10\}$, 则 8 $\underline{\hspace{1cm}}$ C , 9.1 $\underline{\hspace{1cm}}$ C .

2. 用列举法表示下列集合:

- (1) 大于 1 且小于 6 的整数;
- (2) $A = \{x | (x - 1)(x + 2) = 0\}$;
- (3) $B = \{x \in \mathbf{Z} | -3 < 2x - 1 < 3\}$.



综合运用

3. 把下列集合用另一种方法表示出来:

- (1) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$;
- (2) 由 1, 2, 3 这三个数字抽出一部分或全部数字 (没有重复) 所组成的一切自然数;
- (3) $\{x \in \mathbf{N} | 3 < x < 7\}$;
- (4) 中国古代四大发明.

4. 用适当的方法表示下列集合:

- (1) 二次函数 $y = x^2 - 4$ 的函数值组成的集合;
- (2) 反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 的自变量组成的集合;
- (3) 不等式 $3x \geq 4 - 2x$ 的解集.



拓广探索

5. 集合论是德国数学家康托尔于 19 世纪末创立的. 当时, 康托尔在解决涉及无限量研究的数学问题时, 越过“数集”限制, 提出了一般性的“集合”概念. 关于集合论, 希尔伯特赞誉其为“数学思想的惊人的产物, 在纯粹理性的范畴中人类活动的最美的表现之一”, 罗素描述其为“可能是这个时代所能夸耀的最伟大的工作”. 请你查阅相关资料, 用简短的报告阐述你对这些评价的认识.



康托尔 (Georg Cantor,
1845—1918)

1.2 集合间的基本关系

我们知道，两个实数之间有相等关系、大小关系，如 $5=5$, $5<7$, $5>3$ ，等等. 两个集合之间是否也有类似的关系呢？

观察

观察下面几个例子，类比实数之间的相等关系、大小关系，你能发现下面两个集合之间的关系吗？

(1) $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$;

(2) C 为立德中学高一 (2) 班全体女生组成的集合, D 为这个班全体学生组成的集合;

(3) $E=\{x|x \text{ 是两条边相等的三角形}\}$, $F=\{x|x \text{ 是等腰三角形}\}$.

可以发现，在 (1) 中，集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素. 这时我们说集合 A 包含于集合 B ，或集合 B 包含集合 A . (2) 中的集合 C 与集合 D 也有这种关系.

一般地，对于两个集合 A, B ，如果集合 A 中任意一个元素都是集合 B 中的元素，就称集合 A 为集合 B 的**子集** (subset)，记作

$$A \subseteq B \text{ (或 } B \supseteq A),$$

读作“ A 包含于 B ” (或“ B 包含 A ”).

在数学中，我们经常用平面上封闭曲线的内部代表集合，这种图称为 **Venn 图**. 这样，上述集合 A 与集合 B 的包含关系，可以用图 1.2-1 表示.

在 (3) 中，由于“两条边相等的三角形”是等腰三角形，因此，集合 E, F 都是由所有等腰三角形组成的集合. 即集合 E 中任何一个元素都是集合 F 中的元素，同时，集合 F 中任何一个元素也都是集合 E 中的元素. 这样，集合 E 的元素与集合 F 的元素是一样的.

一般地，如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，同时集合 B 的任何一个元素都是集合 A 的元素，那么集合 A 与集合 B 相等，记作 $A=B$.

也就是说，若 $A \subseteq B$ ，且 $B \subseteq A$ ，则 $A=B$.

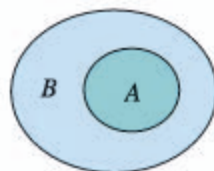


图 1.2-1

请你举出几个具有包含关系、相等关系的集合实例.

与实数中的结论“若 $a \geq b$ ，且 $b \geq a$ ，则 $a=b$ ”相类比，你有什么体会？

如果集合 $A \subseteq B$, 但存在元素 $x \in B$, 且 $x \notin A$, 就称集合 A 是集合 B 的**真子集** (proper subset), 记作

$$A \subsetneq B \text{ (或 } B \supsetneq A),$$

读作“ A 真包含于 B ” (或“ B 真包含 A ”).

例如, 在 (1) 中, $A \subseteq B$, 但 $4 \in B$, 且 $4 \notin A$, 所以集合 A 是集合 B 的真子集.

我们知道, 方程 $x^2+1=0$ 没有实数根, 所以方程 $x^2+1=0$ 的实数根组成的集合中没有元素.

一般地, 我们把不含任何元素的集合叫做**空集** (empty set), 记为 $\varnothing$, 并规定: 空集是任何集合的子集.

?

你能举出几个空集的例子吗?

思考

包含关系 $\{a\} \subseteq A$ 与属于关系 $a \in A$ 有什么区别? 试结合实例作出解释.

由上述集合之间的基本关系, 可以得到下列结论:

(1) 任何一个集合是它本身的子集, 即

$$A \subseteq A;$$

(2) 对于集合 A, B, C , 如果 $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq C$, 那么 $A \subseteq C$.

例 1 写出集合 $\{a, b\}$ 的所有子集, 并指出哪些是它的真子集.

解: 集合 $\{a, b\}$ 的所有子集为 $\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$. 真子集为 $\varnothing, \{a\}, \{b\}$.

例 2 判断下列各题中集合 A 是否为集合 B 的子集, 并说明理由:

(1) $A = \{1, 2, 3\}, B = \{x | x \text{ 是 } 8 \text{ 的约数}\};$

(2) $A = \{x | x \text{ 是长方形}\}, B = \{x | x \text{ 是两条对角线相等的平行四边形}\}.$

解: (1) 因为 3 不是 8 的约数, 所以集合 A 不是集合 B 的子集.

(2) 因为若 x 是长方形, 则 x 一定是两条对角线相等的平行四边形, 所以集合 A 是集合 B 的子集.

练习

1. 写出集合 $\{a, b, c\}$ 的所有子集.

2. 用适当的符号填空:

(1) a $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{a, b, c\};$

(2) 0 $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{x | x^2 = 0\};$

(3) $\varnothing$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{x \in \mathbf{R} | x^2 + 1 = 0\};$

(4) $\{0, 1\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\mathbf{N};$

(5) $\{0\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{x | x^2 = x\};$

(6) $\{2, 1\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}.$

3. 判断下列两个集合之间的关系:

(1) $A = \{x | x < 0\}$, $B = \{x | x < 1\}$;

(2) $A = \{x | x = 3k, k \in \mathbf{N}\}$, $B = \{x | x = 6z, z \in \mathbf{N}\}$;

(3) $A = \{x \in \mathbf{N}_+ | x \text{ 是 } 4 \text{ 与 } 10 \text{ 的公倍数}\}$, $B = \{x | x = 20m, m \in \mathbf{N}_+\}$.

习题 1.2

复习巩固

1. 选用适当的符号填空:

(1) 若集合 $A = \{x | 2x - 3 < 3x\}$, $B = \{x | x \geq 2\}$, 则

-4 $\underline{\hspace{1cm}}$ B , -3 $\underline{\hspace{1cm}}$ A , $\{2\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ B , B $\underline{\hspace{1cm}}$ A ;

(2) 若集合 $A = \{x | x^2 - 1 = 0\}$, 则

1 $\underline{\hspace{1cm}}$ A , $\{-1\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ A , $\emptyset$ $\underline{\hspace{1cm}}$ A , $\{1, -1\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ A ;

(3) $\{x | x \text{ 是菱形}\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{x | x \text{ 是平行四边形}\}$;

$\{x | x \text{ 是等腰三角形}\}$ $\underline{\hspace{1cm}}$ $\{x | x \text{ 是等边三角形}\}$.

2. 指出下列各集合之间的关系, 并用 Venn 图表示:

$A = \{x | x \text{ 是四边形}\}$, $B = \{x | x \text{ 是平行四边形}\}$, $C = \{x | x \text{ 是矩形}\}$, $D = \{x | x \text{ 是正方形}\}$.

综合运用

3. 举出下列各集合的一个子集:

(1) $A = \{x | x \text{ 是立德中学的学生}\}$;

(2) $B = \{x | x \text{ 是三角形}\}$;

(3) $C = \{0\}$;

(4) $D = \{x \in \mathbf{Z} | 3 < x < 30\}$.

4. 在平面直角坐标系中, 集合 $C = \{(x, y) | y = x\}$ 表示直线 $y = x$, 从这个角度看, 集合 $D =$

$\left\{ (x, y) \mid \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 4y = 5 \end{cases} \right\}$ 表示什么? 集合 C, D 之间有什么关系?

拓广探索

5. (1) 设 $a, b \in \mathbf{R}$, $P = \{1, a\}$, $Q = \{-1, -b\}$, 若 $P = Q$, 求 $a - b$ 的值;

(2) 已知集合 $A = \{x | 0 < x < a\}$, $B = \{x | 1 < x < 2\}$, 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

1.3 集合的基本运算

我们知道, 实数有加、减、乘、除等运算. 集合是否也有类似的运算呢?

并集

观察

观察下面的集合, 类比实数的加法运算, 你能说出集合 C 与集合 A, B 之间的关系吗?

(1) $A=\{1, 3, 5\}, B=\{2, 4, 6\}, C=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;

(2) $A=\{x|x \text{ 是有理数}\}, B=\{x|x \text{ 是无理数}\}, C=\{x|x \text{ 是实数}\}.$

在上述两个问题中, 集合 A, B 与集合 C 之间都具有这样一种关系: 集合 C 是由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的.

一般地, 由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的集合, 称为集合 A 与 B 的**并集** (union set), 记作 $A \cup B$ (读作“ A 并 B ”), 即

$$A \cup B = \{x | x \in A, \text{ 或 } x \in B\},$$

可用 Venn 图 (图 1.3-1) 表示.

这样, 在问题 (1) (2) 中, 集合 A 与 B 的并集是 C , 即

$$A \cup B = C.$$

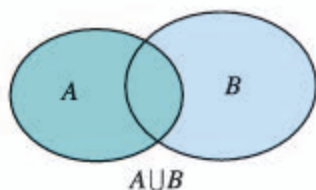


图 1.3-1

例 1 设 $A=\{4, 5, 6, 8\}, B=\{3, 5, 7, 8\}$, 求 $A \cup B$.

解: $A \cup B = \{4, 5, 6, 8\} \cup \{3, 5, 7, 8\}$
 $= \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$

例 2 设集合 $A=\{x | -1 < x < 2\}$, 集合 $B=\{x | 1 < x < 3\}$, 求 $A \cup B$.

解: $A \cup B = \{x | -1 < x < 2\} \cup \{x | 1 < x < 3\}$
 $= \{x | -1 < x < 3\}.$

如图 1.3-2, 还可以利用数轴直观表示例 2 中求并集

在求两个集合的并集时, 它们的公共元素在并集中只能出现一次. 如元素 5, 8.

$A \cup B$ 的过程.



图 1.3-2

思考

下列关系式成立吗?

(1) $A \cup A = A$; (2) $A \cup \emptyset = A$.

交集

思考

观察下面的集合, 集合 A , B 与集合 C 之间有什么关系?

(1) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 5, 8, 12\}$, $C = \{8\}$;

(2) $A = \{x | x \text{ 是立德中学今年在校的女同学}\}$, $B = \{x | x \text{ 是立德中学今年在校的高一年级同学}\}$, $C = \{x | x \text{ 是立德中学今年在校的高一年级女同学}\}$.

在上述两个问题中, 集合 C 是由所有既属于集合 A 又属于集合 B 的元素组成的.

一般地, 由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素组成的集合, 称为集合 A 与 B 的 **交集** (intersection set), 记作 $A \cap B$ (读作“ A 交 B ”), 即

$$A \cap B = \{x | x \in A, \text{ 且 } x \in B\},$$

可用 Venn 图 (图 1.3-3) 表示.

这样, 在上述问题(1)(2)中, $A \cap B = C$.

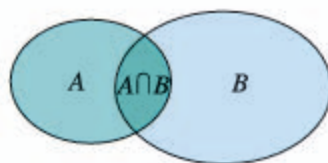


图 1.3-3

例 3 立德中学开运动会, 设

$A = \{x | x \text{ 是立德中学高一年级参加百米赛跑的同学}\}$,

$B = \{x | x \text{ 是立德中学高一年级参加跳高比赛的同学}\}$,

求 $A \cap B$.

解: $A \cap B$ 就是立德中学高一年级中那些既参加百米赛跑又参加跳高比赛的同学组成的集合. 所以,

$A \cap B = \{x | x \text{ 是立德中学高一年级既参加百米赛跑又参加跳高比赛的同学}\}.$

例 4 设平面内直线 l_1 上点的集合为 L_1 , 直线 l_2 上点的集合为 L_2 , 试用集合的运算表示 l_1, l_2 的位置关系.

解: 平面内直线 l_1, l_2 可能有三种位置关系, 即相交于一点、平行或重合.

(1) 直线 l_1, l_2 相交于一点 P 可表示为

$$L_1 \cap L_2 = \{\text{点 } P\};$$

(2) 直线 l_1, l_2 平行可表示为

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset;$$

(3) 直线 l_1, l_2 重合可表示为

$$L_1 \cap L_2 = L_1 = L_2.$$

思考

下列关系式成立吗?

(1) $A \cap A = A$; (2) $A \cap \emptyset = \emptyset$.

练习

1. 设 $A = \{3, 5, 6, 8\}$, $B = \{4, 5, 7, 8\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.
2. 设 $A = \{x | x^2 - 4x - 5 = 0\}$, $B = \{x | x^2 = 1\}$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$.
3. 设 $A = \{x | x \text{ 是等腰三角形}\}$, $B = \{x | x \text{ 是直角三角形}\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.
4. 设 $A = \{x | x \text{ 是幸福农场的汽车}\}$, $B = \{x | x \text{ 是幸福农场的货车}\}$, 求 $A \cup B$.

补集

在研究问题时, 我们经常需要确定研究对象的范围.

例如, 从小学到初中, 数的研究范围逐步地由自然数到正分数, 再到有理数, 引进无理数后, 数的研究范围扩充到实数. 在高中阶段, 数的研究范围将进一步扩充.

在不同范围研究同一个问题, 可能有不同的结果. 例如方程 $(x-2)(x^2-3)=0$ 的解集, 在有理数范围内只有一个解 2, 即

$$\{x \in \mathbf{Q} | (x-2)(x^2-3)=0\} = \{2\};$$

在实数范围内有三个解: $2, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$, 即

$$\{x \in \mathbf{R} | (x-2)(x^2-3)=0\} = \{2, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}.$$

一般地, 如果一个集合含有所研究问题中涉及的所有元素, 那么就称这个集合为**全集** (universe set), 通常记作 U .

通常也把给定的集合作为全集.

对于一个集合 A , 由全集 U 中不属于集合 A 的所有元素组成的集合称为集合 A 相对于全集 U 的**补集** (complementary set), 简称为集合 A 的补集, 记作 $\complement_U A$, 即

$$\complement_U A = \{x | x \in U, \text{ 且 } x \notin A\},$$

可用 Venn 图 (图 1.3-4) 表示.

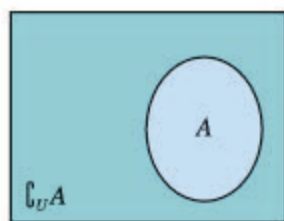


图 1.3-4

例 5 设 $U = \{x | x \text{ 是小于 9 的正整数}\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, 求 $\complement_U A$, $\complement_U B$.

解: 根据题意可知, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 所以

$$\complement_U A = \{4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$\complement_U B = \{1, 2, 7, 8\}.$$

例 6 设全集 $U = \{x | x \text{ 是三角形}\}$, $A = \{x | x \text{ 是锐角三角形}\}$, $B = \{x | x \text{ 是钝角三角形}\}$, 求 $A \cap B$, $\complement_U (A \cup B)$.

解: 根据三角形的分类可知

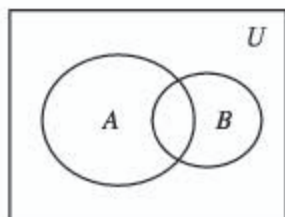
$$A \cap B = \emptyset,$$

$$A \cup B = \{x | x \text{ 是锐角三角形或钝角三角形}\},$$

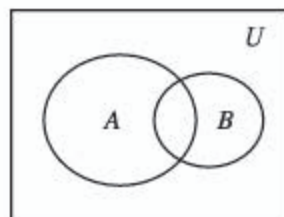
$$\complement_U (A \cup B) = \{x | x \text{ 是直角三角形}\}.$$

练习

1. 已知 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{2, 4, 5\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$, 求 $A \cap (\complement_U B)$, $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$.
2. 设 $S = \{x | x \text{ 是平行四边形或梯形}\}$, $A = \{x | x \text{ 是平行四边形}\}$, $B = \{x | x \text{ 是菱形}\}$, $C = \{x | x \text{ 是矩形}\}$, 求 $B \cap C$, $\complement_S B$, $\complement_S A$.
3. 图中 U 是全集, A, B 是 U 的两个子集, 用阴影表示:
 - (1) $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$;
 - (2) $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$.



(1)



(2)

(第 3 题)

习题 1.3



复习巩固

1. 集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4\}$, $B = \{x | 3x - 7 \geq 8 - 2x\}$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$.
2. 设 $A = \{x | x \text{ 是小于9的正整数}\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{3, 4, 5, 6\}$. 求 $A \cap B$, $A \cap C$, $A \cap (B \cup C)$, $A \cup (B \cap C)$.
3. 学校开运动会, 设 $A = \{x | x \text{ 是参加100 m 跑的同学}\}$, $B = \{x | x \text{ 是参加200 m 跑的同学}\}$, $C = \{x | x \text{ 是参加400 m 跑的同学}\}$, 学校规定, 每个参加上述比赛的同学最多只能参加两项比赛, 请你用集合的运算说明这项规定, 并解释以下集合运算的含义:
 (1) $A \cup B$; (2) $A \cap C$.



综合运用

4. 已知集合 $A = \{x | 3 \leq x < 7\}$, $B = \{x | 2 < x < 10\}$, 求 $\complement_{\mathbf{R}}(A \cup B)$, $\complement_{\mathbf{R}}(A \cap B)$, $(\complement_{\mathbf{R}}A) \cap B$, $A \cup (\complement_{\mathbf{R}}B)$.
5. 设集合 $A = \{x | (x-3)(x-a)=0, a \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x | (x-4)(x-1)=0\}$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$.



拓广探索

6. 已知全集 $U = A \cup B = \{x \in \mathbf{N} | 0 \leq x \leq 10\}$, $A \cap (\complement_U B) = \{1, 3, 5, 7\}$, 试求集合 B .

集合中元素的个数

在研究集合时，经常遇到有关集合中元素的个数问题。我们把含有限个元素的集合 A 叫做有限集，用 $\text{card}(A)$ 来表示有限集合 A 中元素的个数。例如， $A = \{a, b, c\}$ ，则 $\text{card}(A) = 3$ 。

card 是英文 cardinal (基数) 的缩写。

看一个问题。某超市进了两次货，第一次进的货是圆珠笔、钢笔、橡皮、笔记本、方便面、汽水共 6 种，第二次进的货是圆珠笔、铅笔、火腿肠、方便面共 4 种，两次一共进了几种货？

回答两次一共进了 $10 (= 6 + 4)$ 种，显然是不对的。让我们试着从集合的角度考虑这个问题。

用集合 A 表示第一次进货的品种，用集合 B 表示第二次进货的品种，就有

$$A = \{\text{圆珠笔, 钢笔, 橡皮, 笔记本, 方便面, 汽水}\},$$

$$B = \{\text{圆珠笔, 铅笔, 火腿肠, 方便面}\}.$$

这里 $\text{card}(A) = 6$, $\text{card}(B) = 4$. 求两次一共进了几种货，这个问题指的是求 $\text{card}(A \cup B)$. 这个例子中，两次进的货里有相同的品种，相同的品种数实际就是 $\text{card}(A \cap B)$. $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(A \cup B)$, $\text{card}(A \cap B)$ 之间有什么关系呢？

可以算出

$$\text{card}(A \cup B) = 8,$$

$$\text{card}(A \cap B) = 2.$$

一般地，对任意两个有限集合 A, B ，有

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B).$$

再来看一个问题。学校先举办了一次田径运动会，某班有 8 名同学参赛，又举办了一次球类运动会，这个班有 12 名同学参赛，两次运动会都参赛的有 3 人。两次运动会中，这个班共有多少名同学参赛？

用集合 A 表示田径运动会参赛的学生，用集合 B 表示球类运动会参赛的学生，就有

$$A = \{x \mid x \text{ 是田径运动会参赛的学生}\},$$

$$B = \{x \mid x \text{ 是球类运动会参赛的学生}\},$$

那么

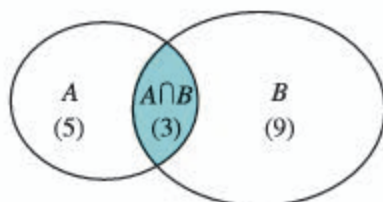
$$A \cap B = \{x \mid x \text{ 是两次运动会都参赛的学生}\},$$

$$A \cup B = \{x \mid x \text{ 是所有参赛的学生}\},$$

$$\begin{aligned}\text{card}(A \cup B) &= \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) \\ &= 8 + 12 - 3 = 17.\end{aligned}$$

所以，在两次运动会中，这个班共有 17 名同学参赛。

我们也可以用 Venn 图来求解。



在上图中相应于 $A \cap B$ 的区域里先填上 3^❶ ($\text{card}(A \cap B) = 3$)，再在 A 中不包括 $A \cap B$ 的区域里填上 5 ($\text{card}(A) - \text{card}(A \cap B) = 5$)，在 B 中不包括 $A \cap B$ 的区域里填上 9 ($\text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) = 9$)。最后把这三个数加起来得 17，这就是 $\text{card}(A \cup B)$ 。

❶ 这里的 3 是表示元素的个数，而不是元素。图中我们特别加上括号，另外两个数 5, 9 也一样。

这种图解法对于解比较复杂的问题（例如涉及三个以上集合的并、交的问题）更能显示出它的优越性。对于有限集合 A, B, C ，你能发现 $\text{card}(A \cup B \cup C)$, $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(C)$, $\text{card}(A \cap B)$, $\text{card}(B \cap C)$, $\text{card}(A \cap C)$, $\text{card}(A \cap B \cap C)$ 之间的关系吗？通过一个具体的例子，算一算。

有限集合中元素的个数，我们可以一一数出来。而对于元素个数无限的集合，如

$$\begin{aligned}A &= \{1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}, \\ B &= \{2, 4, 6, 8, \dots, 2n, \dots\},\end{aligned}$$

我们无法数出集合中元素的个数，但可以比较这两个集合中元素个数的多少。你能设计一种比较这两个集合中元素个数多少的方法吗？

1.4 充分条件与必要条件

在初中，我们已经对命题有了初步的认识. 一般地，我们把用语言、符号或式子表达的，可以判断真假的陈述句叫做命题. 判断为真的语句是真命题，判断为假的语句是假命题. 中学数学中的许多命题可以写成“若 p ，则 q ”“如果 p ，那么 q ”等形式. 其中 p 称为命题的条件， q 称为命题的结论. 本节主要讨论这种形式的命题. 下面我们将进一步考察“若 p ，则 q ”形式的命题中 p 和 q 的关系，学习数学中的三个常用的逻辑用语——充分条件、必要条件和充要条件.

1.4.1 充分条件与必要条件

思考

下列“若 p ，则 q ”形式的命题中，哪些是真命题？哪些是假命题？

- (1) 若平行四边形的对角线互相垂直，则这个平行四边形是菱形；
- (2) 若两个三角形的周长相等，则这两个三角形全等；
- (3) 若 $x^2 - 4x + 3 = 0$ ，则 $x = 1$ ；
- (4) 若平面内两条直线 a 和 b 均垂直于直线 l ，则 $a \parallel b$.

在命题 (1)(4) 中，由条件 p 通过推理可以得出结论 q ，所以它们是真命题. 在命题 (2)(3) 中，由条件 p 不能得出结论 q ，所以它们是假命题.

一般地，“若 p ，则 q ”为真命题，是指由 p 通过推理可以得出 q . 这时，我们就说，由 p 可以推出 q ，记作

$$p \Rightarrow q,$$

并且说， p 是 q 的**充分条件** (sufficient condition)， q 是 p 的**必要条件**① (necessary condition).

如果“若 p ，则 q ”为假命题，那么由条件 p 不能推出结论 q ，记作 $p \nRightarrow q$. 此时，我们就说 p 不是 q 的充分条件， q 不是 p 的必要条件.

上述命题 (1)(4) 中的 p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必

① 此时，如果 q 不成立，则 p 一定不成立. 所以， q 对于 p 成立而言是必要的. 请举例说明.

要条件, 而命题 (2)(3) 中的 p 不是 q 的充分条件, q 不是 p 的必要条件.

例 1 下列“若 p , 则 q ”形式的命题中, 哪些命题中的 p 是 q 的充分条件?

- (1) 若四边形的两组对角分别相等, 则这个四边形是平行四边形;
- (2) 若两个三角形的三边成比例, 则这两个三角形相似;
- (3) 若四边形为菱形, 则这个四边形的对角线互相垂直;
- (4) 若 $x^2=1$, 则 $x=1$;
- (5) 若 $a=b$, 则 $ac=bc$;
- (6) 若 x, y 为无理数, 则 xy 为无理数.

解: (1) 这是一条平行四边形的判定定理, $p \Rightarrow q$, 所以 p 是 q 的充分条件.

(2) 这是一条相似三角形的判定定理, $p \Rightarrow q$, 所以 p 是 q 的充分条件.

(3) 这是一条菱形的性质定理, $p \Rightarrow q$, 所以 p 是 q 的充分条件.

(4) 由于 $(-1)^2=1$, 但 $-1 \neq 1$, $p \not\Rightarrow q$, 所以 p 不是 q 的充分条件.

(5) 由等式的性质知, $p \Rightarrow q$, 所以 p 是 q 的充分条件.

(6) $\sqrt{2}$ 为无理数, 但 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ 为有理数, $p \not\Rightarrow q$, 所以 p 不是 q 的充分条件.

举反例是判断一个命题是假命题的重要方法.

思考

例 1 中命题 (1) 给出了“四边形是平行四边形”的一个充分条件, 即“四边形的两组对角分别相等”. 这样的充分条件唯一吗? 如果不唯一, 那么你能再给出几个不同的充分条件吗?

我们说 p 是 q 的充分条件, 是指由条件 p 可以推出结论 q , 但这并不意味着只能由这个条件 p 才能推出结论 q . 一般来说, 对给定结论 q , 使得 q 成立的条件 p 是不唯一的. 例如, 我们知道, 下列命题均为真命题:

- ①若四边形的两组对边分别相等, 则这个四边形是平行四边形;
- ②若四边形的一组对边平行且相等, 则这个四边形是平行四边形;
- ③若四边形的两条对角线互相平分, 则这个四边形是平行四边形.

所以, “四边形的两组对边分别相等” “四边形的一组对边平行且相等” “四边形的两条对角线互相平分” 都是“四边形是平行四边形”的充分条件.

事实上, 例 1 中命题 (1) 及上述命题①②③均是平行四边形的判定定理. 所以, 平

行四边形的每一条判定定理都给出了“四边形是平行四边形”的一个充分条件，即这个条件能充分保证四边形是平行四边形. 类似地，平行线的每一条判定定理都给出了“两直线平行”的一个充分条件，例如“内错角相等”这个条件就充分保证了“两条直线平行”.

一般地，数学中的每一条判定定理都给出了相应数学结论成立的一个充分条件.

例 2 下列“若 p ，则 q ”形式的命题中，哪些命题中的 q 是 p 的必要条件？

- (1) 若四边形为平行四边形，则这个四边形的两组对角分别相等；
- (2) 若两个三角形相似，则这两个三角形的三边成比例；
- (3) 若四边形的对角线互相垂直，则这个四边形是菱形；
- (4) 若 $x=1$ ，则 $x^2=1$ ；
- (5) 若 $ac=bc$ ，则 $a=b$ ；
- (6) 若 xy 为无理数，则 x, y 为无理数.

解：(1) 这是平行四边形的一条性质定理， $p \Rightarrow q$ ，所以， q 是 p 的必要条件.

(2) 这是三角形相似的一条性质定理， $p \Rightarrow q$ ，所以， q 是 p 的必要条件.

(3) 如图 1.4-1，四边形 $ABCD$ 的对角线互相垂直，但它不是菱形， $p \nRightarrow q$ ，所以， q 不是 p 的必要条件.

(4) 显然， $p \Rightarrow q$ ，所以， q 是 p 的必要条件.

(5) 由于 $(-1) \times 0 = 1 \times 0$ ，但 $-1 \neq 1$ ， $p \nRightarrow q$ ，所以， q 不是 p 的必要条件.

(6) 由于 $1 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$ 为无理数，但 $1, \sqrt{2}$ 不全为无理数， $p \nRightarrow q$ ，所以， q 不是 p 的必要条件.

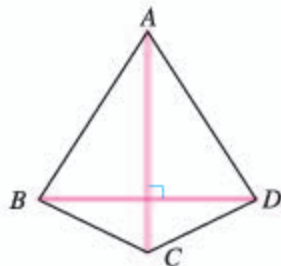


图 1.4-1

一般地，要判断“若 p ，则 q ”形式的命题中 q 是否为 p 的必要条件，只需判断是否有“ $p \Rightarrow q$ ”，即“若 p ，则 q ”是否为真命题.

思考

例 2 中命题 (1) 给出了“四边形是平行四边形”的一个必要条件，即“这个四边形的两组对角分别相等”. 这样的必要条件是唯一的吗？如果不唯一，你能给出“四边形是平行四边形”的几个其他必要条件吗？

我们说 q 是 p 的必要条件，是指以 p 为条件可以推出结论 q ，但这并不意味着由条件 p 只能推出结论 q . 一般来说，给定条件 p ，由 p 可以推出的结论 q 是不唯一的. 例如，下列命题都是真命题：

- ① 若四边形是平行四边形，则这个四边形的两组对边分别相等；
- ② 若四边形是平行四边形，则这个四边形的一组对边平行且相等；

③若四边形是平行四边形, 则这个四边形的两条对角线互相平分.

这表明, “四边形的两组对边分别相等” “四边形的一组对边平行且相等” “四边形的两条对角线互相平分” 都是 “四边形是平行四边形” 的必要条件.

我们知道, 例 2 中命题(1)及上述命题①②③均为平行四边形的性质定理. 所以, 平行四边形的每条性质定理都给出了 “四边形是平行四边形” 的一个必要条件. 类似地, 平行线的每条性质定理都给出了 “两直线平行” 的一个必要条件, 例如 “同位角相等” 是 “两直线平行” 的必要条件, 也就是说, 如果同位角不相等, 那么就不可能有 “两直线平行”.

一般地, 数学中的每一条性质定理都给出了相应数学结论成立的一个必要条件.

练习

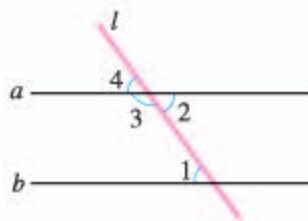
1. 下列 “若 p , 则 q ” 形式的命题中, 哪些命题中的 p 是 q 的充分条件?

- (1) 若平面内点 P 在线段 AB 的垂直平分线上, 则 $PA=PB$;
- (2) 若两个三角形的两边及一边所对的角分别相等, 则这两个三角形全等;
- (3) 若两个三角形相似, 则这两个三角形的面积比等于周长比的平方.

2. 下列 “若 p , 则 q ” 形式的命题中, 哪些命题中的 q 是 p 的必要条件?

- (1) 若直线 l 与 $\odot O$ 有且仅有一个交点, 则 l 为 $\odot O$ 的一条切线;
- (2) 若 x 是无理数, 则 x^2 也是无理数.

3. 如图, 直线 a 与 b 被直线 l 所截, 分别得到了 $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ 和 $\angle 4$. 请根据这些信息, 写出几个 “ $a \parallel b$ ” 的充分条件和必要条件.



(第3题)

1.4.2 充要条件

思考

下列 “若 p , 则 q ” 形式的命题中, 哪些命题与它们的逆命题都是真命题?

- (1) 若两个三角形的两角和其中一角所对的边分别相等, 则这两个三角形全等;
- (2) 若两个三角形全等, 则这两个三角形的周长相等;
- (3) 若一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不相等的实数根, 则 $ac < 0$;
- (4) 若 $A \cup B$ 是空集, 则 A 与 B 均是空集.

不难发现, 上述命题中的命题 (1)(4) 和它们的逆命题都是真命题; 命题 (2) 是真命题, 但它的逆命题是假命题; 命题 (3) 是假命题, 但它的逆命题是真命题.

如果 “若 p , 则 q ” 和它的逆命题 “若 q , 则 p ” 均是真命题, 即既有 $p \Rightarrow q$, 又有 $q \Rightarrow p$, 就记作

$$p \Leftrightarrow q.$$

将命题 “若 p , 则 q ” 中的条件 p 和结论 q 互换, 就得到一个新的命题 “若 q , 则 p ”, 称这个命题为原命题的逆命题.

此时, p 既是 q 的充分条件, 也是 q 的必要条件, 我们说 p 是 q 的**充分必要条件**, 简称为**充要条件** (sufficient and necessary condition). 显然, 如果 p 是 q 的充要条件, 那么 q 也是 p 的充要条件.

概括地说, 如果 $p \Leftrightarrow q$, 那么 p 与 q 互为充要条件. 上述命题 (1)(4) 中的 p 与 q 互为充要条件.

例 3 下列各题中, 哪些 p 是 q 的充要条件?

(1) p : 四边形是正方形, q : 四边形的对角线互相垂直且平分;

(2) p : 两个三角形相似, q : 两个三角形三边成比例;

(3) p : $xy > 0$, q : $x > 0, y > 0$;

(4) p : $x=1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的一个根, q : $a+b+c=0$ ($a \neq 0$).

解: (1) 因为对角线互相垂直且平分的四边形不一定是正方形 (为什么), 所以 $q \not\Rightarrow p$, 所以 p 不是 q 的充要条件.

(2) 因为“若 p , 则 q ”是相似三角形的性质定理, “若 q , 则 p ”是相似三角形的判定定理, 所以它们均为真命题, 即 $p \Leftrightarrow q$, 所以 p 是 q 的充要条件.

(3) 因为 $xy > 0$ 时, $x > 0, y > 0$ 不一定成立 (为什么), 所以 $p \not\Rightarrow q$, 所以 p 不是 q 的充要条件.

(4) 因为“若 p , 则 q ”与“若 q , 则 p ”均为真命题, 即 $p \Leftrightarrow q$, 所以 p 是 q 的充要条件.

探究

通过上面的学习, 你能给出“四边形是平行四边形”的充要条件吗?

可以发现, “四边形的两组对角分别相等”“四边形的两组对边分别相等”“四边形的一组对边平行且相等”和“四边形的对角线互相平分”既是“四边形是平行四边形”的充分条件, 又是必要条件, 所以它们都是“四边形是平行四边形”的充要条件.

另外, 我们再看平行四边形的定义:

两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形,

它表明“四边形的两组对边分别平行”也是“四边形是平行四边形”的一个充要条件.

上面的这些充要条件从不同角度刻画了“平行四边形”这个概念, 据此我们可以给出平行四边形的其他定义形式. 例如:

两组对边分别相等的四边形叫做平行四边形;

对角线互相平分的四边形叫做平行四边形.

类似地, 利用“两个三角形全等”的充要条件, 可以给出“三角形全等”的其他定义形式, 而且这些定义是相互等价的; 同样, 利用“两个三角形相似”的充要条件, 可以给出“相似三角形”其他定义形式, 这些定义也是相互等价的; 等等.

例 4 已知： $\odot O$ 的半径为 r ，圆心 O 到直线 l 的距离为 d 。求证： $d=r$ 是直线 l 与 $\odot O$ 相切的充要条件。

分析：设 $p: d=r$ ， q ：直线 l 与 $\odot O$ 相切。要证 p 是 q 的充要条件，只需分别证明充分性 ($p \Rightarrow q$) 和必要性 ($q \Rightarrow p$) 即可。

证明：设 $p: d=r$ ， q ：直线 l 与 $\odot O$ 相切。

(1) 充分性 ($p \Rightarrow q$)：如图 1.4-2，作 $OP \perp l$ 于点 P ，则 $OP=d$ 。若 $d=r$ ，则点 P 在 $\odot O$ 上。在直线 l 上任取一点 Q (异于点 P)，连接 OQ 。在 $\text{Rt}\triangle OPQ$ 中， $OQ > OP=r$ 。所以，除点 P 外直线 l 上的点都在 $\odot O$ 的外部，即直线 l 与 $\odot O$ 仅有一个公共点 P 。所以直线 l 与 $\odot O$ 相切。

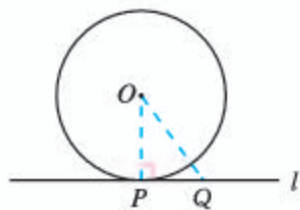


图 1.4-2

(2) 必要性 ($q \Rightarrow p$)：若直线 l 与 $\odot O$ 相切，不妨设切点为 P ，则 $OP \perp l$ 。因此， $d=OP=r$ 。

由 (1)(2) 可得， $d=r$ 是直线 l 与 $\odot O$ 相切的充要条件。

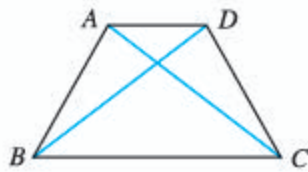
练习

1. 下列各题中，哪些 p 是 q 的充要条件？

- (1) p ：三角形为等腰三角形， q ：三角形存在两角相等；
- (2) p ： $\odot O$ 内两条弦相等， q ： $\odot O$ 内两条弦所对的圆周角相等；
- (3) p ： $A \cap B$ 为空集， q ： A 与 B 之一为空集。

2. 分别写出“两个三角形全等”和“两个三角形相似”的几个充要条件。

3. 证明：如图，梯形 $ABCD$ 为等腰梯形的充要条件为 $AC=BD$ 。



(第 3 题)

习题 1.4

复习巩固

1. 举例说明：

- (1) p 是 q 的充分不必要条件；
- (2) p 是 q 的必要不充分条件；
- (3) p 是 q 的充要条件。

2. 在下列各题中，判断 p 是 q 的什么条件 (请用“充分不必要条件”“必要不充分条件”“充要条件”“既不充分也不必要条件”回答)：

- (1) p ：三角形是等腰三角形， q ：三角形是等边三角形；
- (2) p ：一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有实数根， q ： $b^2-4ac \geq 0$ ($a \neq 0$)；
- (3) p ： $a \in P \cap Q$ ， q ： $a \in P$ ；
- (4) p ： $a \in P \cup Q$ ， q ： $a \in P$ ；
- (5) p ： $x > y$ ， q ： $x^2 > y^2$ 。

3. 判断下列命题的真假:

- (1) 点 P 到圆心 O 的距离大于圆的半径是点 P 在 $\odot O$ 外的充要条件;
- (2) 两个三角形的面积相等是这两个三角形全等的充分不必要条件;
- (3) $A \cup B = A$ 是 $B \subseteq A$ 的必要不充分条件;
- (4) x 或 y 为有理数是 xy 为有理数的既不充分也不必要条件.



综合运用

4. 已知 $A = \{x | x \text{ 满足条件 } p\}$, $B = \{x | x \text{ 满足条件 } q\}$,

- (1) 如果 $A \subseteq B$, 那么 p 是 q 的什么条件?
- (2) 如果 $B \subseteq A$, 那么 p 是 q 的什么条件?
- (3) 如果 $A = B$, 那么 p 是 q 的什么条件?

5. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$. 证明: $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$ 的充要条件是 $a = b = c$.



拓广探索

6. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 的三条边, 且 $a \leq b \leq c$. 我们知道, 如果 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 那么 $a^2 + b^2 = c^2$ (勾股定理). 反过来, 如果 $a^2 + b^2 = c^2$, 那么 $\triangle ABC$ 为直角三角形 (勾股定理的逆定理). 由此可知, $\triangle ABC$ 为直角三角形的充要条件是 $a^2 + b^2 = c^2$.
请利用边长 a, b, c 分别给出 $\triangle ABC$ 为锐角三角形和钝角三角形的一个充要条件, 并证明.

几何命题与充分条件、必要条件

通过前面的学习我们发现,对于一种几何图形或几何图形之间的关系,可以通过充要条件给出它的等价定义,通过充分条件给出它的判定定理,通过必要条件给出它的性质定理.利用充分条件、必要条件梳理已学的几何命题,可以促进我们更深入地理解几何图形及其关系.下面以相似三角形为例进行说明.

为了方便,我们记 q : 两个三角形相似.

1. 相似三角形的定义

三角形的相似是三角形之间的一种关系,它的定义是:三个角分别相等、三条边成比例的两个三角形叫做相似三角形.

记 p : 三个角分别相等且三条边成比例. 因为 $p \Rightarrow q$, $q \Rightarrow p$, 所以 p 是 q 的充要条件.

三条边、三个内角是三角形的六个要素,相似三角形的定义从两个三角形各要素间的相互关系给出了两个三角形相似的充要条件.

2. 相似三角形的判定

相似三角形的判定指出了“满足什么条件的两个三角形相似”.初中学过如下判定定理:

- (1) 三边成比例的两个三角形相似;
- (2) 两边成比例且夹角相等的两个三角形相似;
- (3) 两角分别相等的两个三角形相似.

记 p_1 : 三边成比例, p_2 : 两边成比例且夹角相等, p_3 : 两角分别相等, 我们有 $p_1 \Rightarrow q$, $p_2 \Rightarrow q$, $p_3 \Rightarrow q$, 即 p_1 , p_2 , p_3 分别给出了 q 的一个充分条件.

上述判定定理分别从两个三角形的边、边角、角等要素之间的相互关系给出了相似三角形的充分条件.事实上,我们还可以给出相似三角形的其他充分条件,例如“相似于同一个三角形的两个三角形相似”(这表明,“相似”具有传递性).

利用判定定理我们可以判定两个三角形是相似三角形.

想一想:(1)你能给出相似三角形的其他充分条件吗?(2)利用判定定理可以判定两个三角形不是相似三角形吗?为什么?

3. 相似三角形的性质

相似三角形的性质给出了两个三角形相似所必须满足的条件.换言之,如果不满足这个条件,那么这两个三角形就一定不相似.在初中,我们学过的相似三角形性质定理有:

- (1) 相似三角形对应线段的比都相等(等于相似比),特别地,相似三角形的对应边之比、对应高之比、对应中线之比、对应角平分线之比都相等(等于相似比);

(2) 相似三角形的对应角相等;

(3) 相似三角形周长的比等于对应边之比 (相似比);

(4) 相似三角形面积的比等于对应边之比的平方 (相似比的平方).

记 r_1 : 对应线段的比等于相似比, r_2 : 对应角相等, r_3 : 周长的比等于对应边之比, r_4 : 面积的比等于对应边之比的平方, 我们有 $q \Rightarrow r_1$, $q \Rightarrow r_2$, $q \Rightarrow r_3$, $q \Rightarrow r_4$, 即 r_1, r_2, r_3, r_4 分别给出了 q 的一个必要条件. 例如, 如果 r_1 不成立, 即对应线段的比不全相等, 那么这两个三角形就一定不相似. 因此, 利用性质定理可以判定两个三角形不是相似三角形.

想一想: 利用性质定理可以判定两个三角形是相似三角形吗? 为什么?

以上性质定理分别从三角形的要素、三角形中的重要线段及重要几何量等方面给出了相似三角形的必要条件. 你能给出相似三角形的其他必要条件吗?

分析上述命题, 可以发现, 有些条件是 q 的充要条件, 例如 $p_1(r_1)$, p_2 , $p_3(r_2)$, 据此可以构造出相似三角形的等价定义:

(1) 三边成比例的两个三角形叫做相似三角形;

(2) 两边成比例且夹角相等的两个三角形叫做相似三角形;

(3) 两角分别相等的两个三角形叫做相似三角形.

由上述任意一个定义出发, 我们也可以推出相似三角形的其他性质, 你能试一试吗?

请你仿照上述思路, 对等腰三角形、直角三角形、平行四边形 (矩形、菱形、正方形) 等图形的知识进行梳理.

1.5 全称量词与存在量词

我们知道，命题是可以判断真假的陈述句. 在数学中，有时会遇到一些含有变量的陈述句，由于不知道变量代表什么数，无法判断真假，因此它们不是命题. 但是，如果在原语句的基础上，用一个短语对变量的取值范围进行限定，就可以使它们成为一个命题，我们把这样的短语称为量词. 本节将学习全称量词和存在量词，以及如何正确地对含有一个量词的命题进行否定.

1.5.1 全称量词与存在量词

思考

下列语句是命题吗？比较 (1) 和 (3)，(2) 和 (4)，它们之间有什么关系？

- (1) $x > 3$;
- (2) $2x+1$ 是整数；
- (3) 对所有的 $x \in \mathbf{R}$, $x > 3$;
- (4) 对任意一个 $x \in \mathbf{Z}$, $2x+1$ 是整数.

语句 (1)(2) 中含有变量 x ，由于不知道变量 x 代表什么数，无法判断它们的真假，所以它们不是命题. 语句 (3) 在 (1) 的基础上，用短语“所有的”对变量 x 进行限定；语句 (4) 在 (2) 的基础上，用短语“任意一个”对变量 x 进行限定，从而使 (3)(4) 成为可以判断真假的语句，因此语句 (3)(4) 是命题.

短语“所有的”“任意一个”在逻辑中通常叫做**全称量词** (universal quantifier)，并用符号“ $\forall$ ”表示. 含有全称量词的命题，叫做**全称量词命题** (universal proposition). 例如，命题“对任意的 $n \in \mathbf{Z}$, $2n+1$ 是奇数”“所有的正方形都是矩形”都是全称量词命题.

常见的全称量词还有“一切”“每一个”“任给”等.

通常，将含有变量 x 的语句用 $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$, ... 表示，变量 x 的取值范围用 M 表示. 那么，全称量词命题“对 M 中任意一个 x , $p(x)$ 成立”可用符号简记为

$$\forall x \in M, p(x).$$

例 1 判断下列全称量词命题的真假:

- (1) 所有的素数^①都是奇数;
- (2) $\forall x \in \mathbf{R}, |x|+1 \geq 1$;
- (3) 对任意一个无理数 x , x^2 也是无理数.

分析: 要判定全称量词命题 “ $\forall x \in M, p(x)$ ” 是真命题, 需要对集合 M 中每个元素 x , 证明 $p(x)$ 成立; 如果在集合 M 中找到一个元素 x_0 , 使 $p(x_0)$ 不成立, 那么这个全称量词命题就是假命题.^②

解: (1) 2 是素数, 但 2 不是奇数. 所以, 全称量词命题 “所有的素数是奇数” 是假命题.

(2) $\forall x \in \mathbf{R}$, 总有 $|x| \geq 0$, 因而 $|x|+1 \geq 1$. 所以, 全称量词命题 “ $\forall x \in \mathbf{R}, |x|+1 \geq 1$ ” 是真命题.

(3) $\sqrt{2}$ 是无理数, 但 $(\sqrt{2})^2 = 2$ 是有理数. 所以, 全称量词命题 “对每一个无理数 x , x^2 也是无理数” 是假命题.

① 如果一个大于 1 的整数, 除 1 和自身外无其他正因数, 则称这个正整数为素数.

② 这个方法就是 “举反例”.

思考

下列语句是命题吗? 比较 (1) 和 (3), (2) 和 (4), 它们之间有什么关系?

- (1) $2x+1=3$;
- (2) x 能被 2 和 3 整除;
- (3) 存在一个 $x \in \mathbf{R}$, 使 $2x+1=3$;
- (4) 至少有一个 $x \in \mathbf{Z}$, x 能被 2 和 3 整除.

容易判断, (1)(2) 不是命题. 语句 (3) 在 (1) 的基础上, 用短语 “存在一个” 对变量 x 的取值进行限定; 语句 (4) 在 (2) 的基础上, 用 “至少有一个” 对变量 x 的取值进行限定, 从而使 (3)(4) 变成了可以判断真假的陈述句, 因此 (3)(4) 是命题.

短语 “存在一个” “至少有一个” 在逻辑中通常叫做**存在量词**(existential quantifier), 并用符号 “ $\exists$ ” 表示. 含有存在量词的命题, 叫做**存在量词命题**(existential proposition).

例如, 命题 “有的平行四边形是菱形” “有一个素数不是奇数” 都是存在量词命题.

存在量词命题 “存在 M 中的元素 x , $p(x)$ 成立” 可用符号简记为

$$\exists x \in M, p(x).$$

常见的存在量词还有 “有些” “有一个” “对某些” “有的” 等.

例 2 判断下列存在量词命题的真假：

- (1) 有一个实数 x ，使 $x^2+2x+3=0$ ；
- (2) 平面内存在两条相交直线垂直于同一条直线；
- (3) 有些平行四边形是菱形.

分析：要判定存在量词命题“ $\exists x \in M, p(x)$ ”是真命题，只需在集合 M 中找到一个元素 x ，使 $p(x)$ 成立即可；如果在集合 M 中，使 $p(x)$ 成立的元素 x 不存在，那么这个存在量词命题是假命题.

解：(1) 由于 $\Delta=2^2-4 \times 3=-8<0$ ，因此一元二次方程 $x^2+2x+3=0$ 无实根. 所以，存在量词命题“有一个实数 x ，使 $x^2+2x+3=0$ ”是假命题.

(2) 由于平面内垂直于同一条直线的两条直线互相平行，因此平面内不可能存在两条相交直线垂直于同一条直线. 所以，存在量词命题“平面内存在两条相交直线垂直于同一条直线”是假命题.

(3) 由于正方形既是平行四边形又是菱形，所以存在量词命题“有些平行四边形是菱形”是真命题.

练习

1. 判断下列全称量词命题的真假：

- (1) 每个四边形的内角和都是 360° ；
- (2) 任何实数都有算术平方根；
- (3) $\forall x \in \{y \mid y \text{ 是无理数}\}, x^3 \text{ 是无理数}.$

2. 判断下列存在量词命题的真假：

- (1) 存在一个四边形，它的两条对角线互相垂直；
- (2) 至少有一个整数 n ，使得 n^2+n 为奇数；
- (3) $\exists x \in \{y \mid y \text{ 是无理数}\}, x^2 \text{ 是无理数}.$

1.5.2 全称量词命题和存在量词命题的否定

一般地，对一个命题进行否定，就可以得到一个新的命题，这一新命题称为原命题的否定. 例如，“56 是 7 的倍数”的否定为“56 不是 7 的倍数”，“空集是集合 $A=\{1, 2, 3\}$ 的真子集”的否定为“空集不是集合 $A=\{1, 2, 3\}$ 的真子集”. 下面，我们学习利用存在量词对全称量词命题进行否定，以及利用全称量词对存在量词命题进行否定.

一个命题和它的否定不能同时为真命题，也不能同时为假命题，只能一真一假.

探究

写出下列命题的否定：

(1) 所有的矩形都是平行四边形；

(2) 每一个素数都是奇数；

(3) $\forall x \in \mathbf{R}, x + |x| \geq 0$.

它们与原命题在形式上有什么变化？

上面三个命题都是全称量词命题，即具有“ $\forall x \in M, p(x)$ ”的形式. 其中命题 (1) 的否定是“并非所有的矩形都是平行四边形”，也就是说，

存在一个矩形不是平行四边形；

命题 (2) 的否定是“并非每一个素数都是奇数”，也就是说，

存在一个素数不是奇数；

命题 (3) 的否定是“并非所有的 $x \in \mathbf{R}, x + |x| \geq 0$ ”，也就是说，

$\exists x \in \mathbf{R}, x + |x| < 0$.

从命题形式看，这三个全称量词命题的否定都变成了存在量词命题.

一般来说，对含有一个量词的全称量词命题进行否定，我们只需把“所有的”“任意一个”等全称量词，变成“并非所有的”“并非任意一个”等短语即可. 也就是说，假定全称量词命题为“ $\forall x \in M, p(x)$ ”，则它的否定为“并非 $\forall x \in M, p(x)$ ”，也就是“ $\exists x \in M, p(x)$ 不成立”. 通常，用符号“ $\neg p(x)$ ”表示“ $p(x)$ 不成立”.

对于含有一个量词的全称量词命题的否定，有下面的结论：

全称量词命题：

$\forall x \in M, p(x),$

它的否定：

$\exists x \in M, \neg p(x).$

也就是说，全称量词命题的否定是存在量词命题.

例 3 写出下列全称量词命题的否定：

(1) 所有能被 3 整除的整数都是奇数；

(2) 每一个四边形的四个顶点在同一个圆上；

(3) 对任意 $x \in \mathbf{Z}$, x^2 的个位数字不等于 3.

解：(1) 该命题的否定：存在一个能被 3 整除的整数不是奇数.

(2) 该命题的否定：存在一个四边形，它的四个顶点不在同一个圆上.

(3) 该命题的否定： $\exists x \in \mathbf{Z}$, x^2 的个位数字等于 3.

探究

写出下列命题的否定：

- (1) 存在一个实数的绝对值是正数；
- (2) 有些平行四边形是菱形；
- (3) $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 2x + 3 = 0$.

它们与原命题在形式上有什么变化？

这三个命题都是存在量词命题，即具有“ $\exists x \in M, p(x)$ ”的形式。其中命题 (1) 的否定是“不存在一个实数，它的绝对值是正数”，也就是说，

所有实数的绝对值都不是正数；

命题 (2) 的否定是“没有一个平行四边形是菱形”，也就是说，

每一个平行四边形都不是菱形；

命题 (3) 的否定是“不存在 $x \in \mathbf{R}, x^2 - 2x + 3 = 0$ ”，也就是说，

$$\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - 2x + 3 \neq 0.$$

从命题形式看，这三个存在量词命题的否定都变成了全称量词命题。

一般来说，对含有一个量词的存在量词命题进行否定，我们只需把“存在一个”“至少有一个”“有些”等存在量词，变成“不存在一个”“没有一个”等短语即可。也就是说，假定存在量词命题为“ $\exists x \in M, p(x)$ ”，则它的否定为“不存在 $x \in M$ ，使 $p(x)$ 成立”，也就是“ $\forall x \in M, p(x)$ 不成立”。

对含有一个量词的存在量词命题的否定，有下面的结论：

存在量词命题：

$$\exists x \in M, p(x),$$

它的否定：

$$\forall x \in M, \neg p(x).$$

也就是说，存在量词命题的否定是全称量词命题。

例 4 写出下列存在量词命题的否定：

- (1) $\exists x \in \mathbf{R}, x + 2 \leq 0$ ；
- (2) 有的三角形是等边三角形；
- (3) 有一个偶数是素数。

解：(1) 该命题的否定： $\forall x \in \mathbf{R}, x + 2 > 0$ 。

(2) 该命题的否定：所有的三角形都不是等边三角形。

(3) 该命题的否定：任意一个偶数都不是素数。

例 5 写出下列命题的否定, 并判断真假:

(1) 任意两个等边三角形都相似;

(2) $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - x + 1 = 0$.

解: (1) 该命题的否定: 存在两个等边三角形, 它们不相似. 因为任意两个等边三角形的三边成比例, 所以任意两个等边三角形都相似. 因此这是一个假命题.

(2) 该命题的否定: $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - x + 1 \neq 0$. 因为对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

所以这是一个真命题.

练习

1. 写出下列命题的否定:

(1) $\forall n \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{Q}$;

(2) 任意奇数的平方还是奇数;

(3) 每个平行四边形都是中心对称图形.

2. 写出下列命题的否定:

(1) 有些三角形是直角三角形;

(2) 有些梯形是等腰梯形;

(3) 存在一个实数, 它的绝对值不是正数.

习题 1.5



复习巩固

1. 判断下列全称量词命题的真假:

(1) 每一个末位是 0 的整数都是 5 的倍数;

(2) 线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等;

(3) 对任意负数 x , x 的平方是正数;

(4) 梯形的对角线相等.

2. 判断下列存在量词命题的真假:

(1) 有些实数是无限不循环小数;

(2) 存在一个三角形不是等腰三角形;

(3) 有些菱形是正方形;

(4) 至少有一个整数 n , $n^2 + 1$ 是 4 的倍数.

3. 写出下列命题的否定:

(1) $\forall x \in \mathbf{Z}, |x| \in \mathbf{N}$;

(2) 所有可以被 5 整除的整数, 末位数字都是 0;

(3) $\exists x \in \mathbf{R}, x + 1 \geq 0$;

- (4) 存在一个四边形，它的对角线互相垂直.



综合运用

4. 判断下列命题的真假，并写出这些命题的否定：
- (1) 平面直角坐标系下每条直线都与 x 轴相交；
 - (2) 每个二次函数的图象都是轴对称图形；
 - (3) 存在一个三角形，它的内角和小于 180° ；
 - (4) 存在一个四边形，它的四个顶点不在同一个圆上.
5. 将下列命题改写成含有一个量词的全称量词命题或存在量词命题的形式，并写出它们的否定：
- (1) 平行四边形的对角线互相平分；
 - (2) 三个连续整数的乘积是 6 的倍数；
 - (3) 三角形不都是中心对称图形；
 - (4) 一元二次方程不总有实数根.

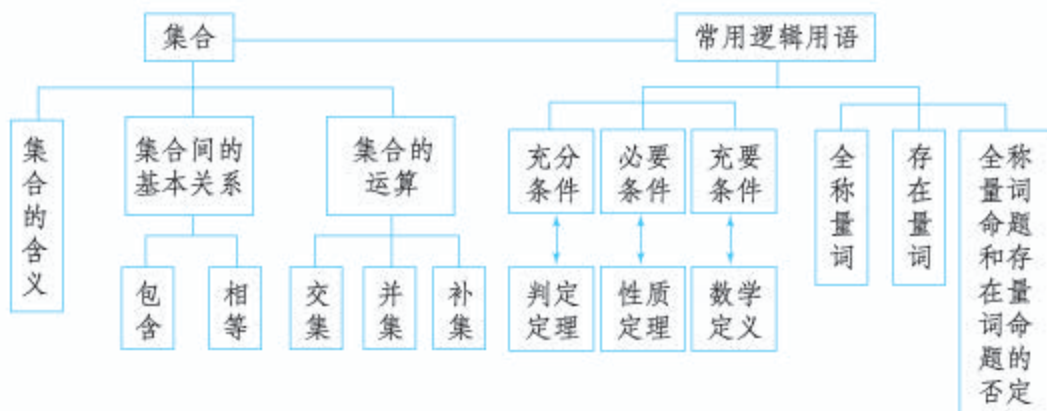


拓广探索

6. 在本节，我们介绍了命题的否定的概念，知道一个命题的否定仍是一个命题，它和原先的命题只能一真一假，不能同真或同假.
- 在数学中，有很多“若 p ，则 q ”形式的命题，有的是真命题，有的是假命题. 例如：
- ① 若 $x > 1$ ，则 $2x + 1 > 5$ ；(假命题)
 - ② 若四边形为等腰梯形，则这个四边形的对角线相等. (真命题)
- 这里，命题①②都是省略了量词的全称量词命题.
- (1) 有人认为，①的否定是“若 $x > 1$ ，则 $2x + 1 \leq 5$ ”，②的否定是“若四边形为等腰梯形，则这个四边形的对角线不相等”. 你认为对吗？如果不对，请你正确地写出命题①②的否定.
 - (2) 请你列举几个“若 p ，则 q ”形式的省略了量词的全称量词命题，分别写出它们的否定，并判断真假.

小结

一、本章知识结构



二、回顾与思考

本章我们学习了集合的有关概念、关系和运算，还学习了充分条件、必要条件、充要条件，全称量词、存在量词、全称量词命题与存在量词命题的否定。这些知识在后续学习中会得到大量应用，是进一步学习的重要基础。

为了有效使用集合语言表述数学的研究对象，首先应掌握集合语言的表述方式。为此，我们先学习了集合的含义，明确了集合中元素的确定性、无序性和互异性等特征；再学习了列举法、描述法等集合的表示法，其中描述法利用了研究对象的某种特征，需要先理解研究对象的性质；类比数与数的关系，我们研究了集合之间的包含关系与相等关系，这些关系是由元素与集合的关系决定的，其中集合的相等关系很重要；类比数的运算，我们学习了集合的交、并、补运算，通过这些运算可以得到与原有集合紧密关联的集合，由此可以表示研究对象的某些关系，从中我们可以体会到，数学中的运算并不局限于数的运算，这对提升我们的数学运算素养是很有意义的。在学习过程中，要注意“集合的含义与表示—集合的关系—集合的运算”这个研究路径。

常用逻辑用语是数学语言的重要组成部分，是逻辑思维的基本语言，也是数学表达和交流的工具。结合初中学过的平面几何和代数知识，我们学习了常用逻辑用语，发现初中学过的数学定义、定理、命题都可以用常用逻辑用语表达，利用常用逻辑用语表述数学内容、进行推理论证，可以大大提升表述的逻辑性和准确性，从而提升我们的逻辑推理素养。

本章的学习不仅要为后续学习做好知识技能的准备，更重要的是要为整个高中数学学习做好心理准备，初步形成适合高中数学学习的方式方法，使我们能更好地适应高中数学学习。

请你带着下面的问题，复习一下本章的内容吧！

1. 集合中的元素具有确定性、互异性和无序性，你能结合例子说明这些特性吗？
2. 你能用集合表示平面内线段 AB 的垂直平分线吗？结合集合的描述法谈谈你的体会。
3. 用联系的观点看问题，可以使我们更深刻地理解数学知识。本章中，我们类比数与数的关系和运算研究了集合与集合的关系和运算。你认为这样的类比对发现和提出集合的问题有什么意义？你能类比的减法运算给出集合的减法运算吗？
4. 对给定的 p 和 q ，如何判定 p 是 q 的充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件、既不充分也不必要条件？你能举例说明吗？
5. 如何否定含有一个量词的全称量词命题和存在量词命题？你能举例说明吗？

复习参考题 1



复习巩固

1. 用列举法表示下列集合：
(1) $A = \{x | x^2 = 9\}$ ；
(2) $B = \{x \in \mathbf{N} | 1 \leq x \leq 2\}$ ；
(3) $C = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$.
2. 设 P 表示平面内的动点，属于下列集合的点组成什么图形？
(1) $\{P | PA = PB\}$ (A, B 是两个不同定点)；
(2) $\{P | PO = 3 \text{ cm}\}$ (O 是定点).
3. 设平面内有 $\triangle ABC$ ，且 P 表示这个平面内的动点，指出属于集合 $\{P | PA = PB\} \cap \{P | PA = PC\}$ 的点是什么.
4. 请用“充分不必要条件”“必要不充分条件”“充要条件”“既不充分也不必要条件”填空：
(1) 三角形两边上的高相等是这个三角形为等腰三角形的_____；
(2) $x \in A$ 是 $x \in A \cup B$ 的_____；
(3) $x \in A$ 是 $x \in A \cap B$ 的_____；
(4) x, y 为无理数是 $x + y$ 为无理数的_____.
5. 已知 a, b, c 是实数，判断下列命题的真假：
(1) “ $a > b$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的充分条件；
(2) “ $a > b$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的必要条件；
(3) “ $a > b$ ”是“ $ac^2 > bc^2$ ”的充分条件；
(4) “ $a > b$ ”是“ $ac^2 > bc^2$ ”的必要条件.

6. 用符号“ $\forall$ ”与“ $\exists$ ”表示下列含有量词的命题, 并判断真假:

- (1) 任意实数的平方大于或等于 0;
- (2) 对任意实数 a , 二次函数 $y=x^2+a$ 的图象关于 y 轴对称;
- (3) 存在整数 x, y , 使得 $2x+4y=3$;
- (4) 存在一个无理数, 它的立方是有理数.

7. 写出下列命题的否定, 并判断它们的真假:

- (1) $\forall a \in \mathbf{R}$, 一元二次方程 $x^2-ax-1=0$ 有实根;
- (2) 每个正方形都是平行四边形;
- (3) $\exists m \in \mathbf{N}$, $\sqrt{m^2+1} \in \mathbf{N}$;
- (4) 存在一个四边形 $ABCD$, 其内角和不等 360° .



综合运用

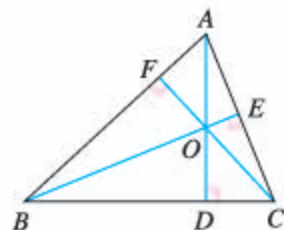
8. 已知集合 $A=\{(x, y) | 2x-y=0\}$, $B=\{(x, y) | 3x+y=0\}$, $C=\{(x, y) | 2x-y=3\}$, 求 $A \cap B$, $A \cap C$, 并解释它们的几何意义.
9. 已知集合 $A=\{1, 3, a^2\}$, $B=\{1, a+2\}$, 是否存在实数 a , 使得 $A \cup B=A$? 若存在, 试求出实数 a 的值; 若不存在, 请说明理由.
10. 把下列定理表示的命题写成含有量词的命题:
 - (1) 勾股定理;
 - (2) 三角形内角和定理.



拓广探索

11. 学校举办运动会时, 高一(1)班共有 28 名同学参加比赛, 有 15 人参加游泳比赛, 有 8 人参加田径比赛, 有 14 人参加球类比赛, 同时参加游泳比赛和田径比赛的有 3 人, 同时参加游泳比赛和球类比赛的有 3 人, 没有人同时参加三项比赛, 同时参加田径和球类比赛的有多少人? 只参加游泳一项比赛的有多少人?
12. 根据下述事实, 分别写出含有量词的全称量词命题或存在量词命题:

- (1) $1=1^2$,
 $1+3=2^2$,
 $1+3+5=3^2$,
 $1+3+5+7=4^2$,
 $1+3+5+7+9=5^2$,
.....



(第 12 (2) 题)

- (2) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD , BE 与 CF 分别为 BC , AC 与 AB 边上的高, 则 AD , BE 与 CF 所在的直线交于一点 O .